



Labo 03

Projet sur la propagation des ondes

Aurore Delessert, Magali Tornare
Physique — HEIG-VD

Date du laboratoire : 12 décembre 2025
Professeure : Dre Anne-Gabrielle Pawlowski
Salle de classe : T06

Contents

Experience 2: Propagation d'une onde dans un barreau	2
Rappels théoriques	2

Experience 2: Propagation d'une onde dans un barreau

Rappels théoriques

On est ici dans le cas d'une onde longitudinale se propageant dans un barreau. La vitesse de propagation v de l'onde est reliée au module d'Young E et à la masse volumique ρ du matériau par la relation suivante:

	Barreau solide
Facteur de force de rappel	E module d'Young
Facteur d'inertie	ρ masse volumique
Vitesse de l'onde	$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} m/s$
Impédance Z	$Z = \sqrt{E\rho} Pa\dot{s}/m$
Grandeur caractéristique	$\sigma_0 = Z\omega\psi_0$ contrainte
Puissance moyenne $\bar{P}$	$\frac{S\sigma_0^2}{2Z}$
Intensité moyenne $\bar{I}$	$\frac{\sigma_0^2}{2Z}$